検索報告書

書誌事項

登録調査機関名	株式会社　ＡＩＲＩ
登録調査機関コード	005

指導者名	-	指導者コード	MG4Y
検索者名	-	検索者コード	MG1W
レコード種別	161		
テーマコード	2H087		
特許出願の番号	特願2021-135107		
外注管理番号	2024108266		
納品種別	04SOC00000		
対話実施日	2025年 1月24日		
初期評価指定	1	１：通常　２：初期評価	
検索日	2025年 1月21日		
検索報告書作成日	2025年 1月31日		
まとめ種別			

１．本願発明の特徴

【本願発明の特徴を表す図面番号】：1図

<<本願発明の特徴>>

【技術分野】

　合焦に伴う性能変化を抑制した撮像レンズ

【請求項毎のポイント】

【請求項１】

a　物体側から像側へ順に、正の屈折力を有する第１レンズ群と、正の屈折力を有する第２レンズ群と、第３レンズ群と、からなり、

　合焦の際に、前記第２レンズ群は光軸に沿って移動し、前記第１レンズ群及び前記第３レンズ群は像面に対して固定されており、

b　前記第２レンズ群は、絞りを含み、

c　前記第２レンズ群の最も物体側には、正レンズであるＬｐ１レンズが配置され、

　　前記第２レンズ群の最も像側には、正レンズであるＬｐ２レンズが配置され、

　　前記Ｌｐ１レンズと前記Ｌｐ２レンズのｄ線に対する屈折率の平均値をＮｐ１２、

　　前記第２レンズ群に含まれる全ての負レンズのｄ線基準のアッベ数の平均値をνｎ、とした場合、

　　１．９４＜Ｎｐ１２＜２．５　　（１）

d　　２８．４＜νｎ＜４０　　（２）

　　で表される条件式（１）及び（２）を満足する撮像レンズ。

【請求項２】

e　物体側から像側へ順に、正の屈折力を有する第１レンズ群と、正の屈折力を有する第２レンズ群と、第３レンズ群と、からなり、

　合焦の際に、前記第２レンズ群は光軸に沿って移動し、前記第１レンズ群及び前記第３レンズ群は像面に対して固定されており、

f　前記第２レンズ群は、絞りを含み、

g　前記第２レンズ群の最も物体側には、正レンズであるＬｐ１レンズが配置され、

　　前記第２レンズ群の最も像側には、正レンズであるＬｐ２レンズが配置され、

h　前記第３レンズ群の最も物体側のレンズ面から前記第３レンズ群の最も像側のレンズ面までの光軸上の距離をＤ３、

　　全系の空気換算距離でのバックフォーカスをＢＦ、とした場合、

　　０．５＜Ｄ３／ＢＦ＜１　　（３）

　　で表される条件式（３）を満足する撮像レンズ。

【請求項３】

i　前記Ｌｐ１レンズと前記Ｌｐ２レンズのｄ線基準のアッベ数の平均値をνｐ１２、とした場合、

　　１５＜νｐ１２＜３０　　（４）

　で表される条件式（４）を満足する請求項１又は請求項２に記載の撮像レンズ。

【請求項４】

j　前記第２レンズ群の最も物体側のレンズ面から前記第２レンズ群の最も像側のレンズ面までの光軸上の距離をＤ２、

　前記第３レンズ群の最も物体側のレンズ面から前記第３レンズ群の最も像側のレンズ面までの光軸上の距離をＤ３、とした場合、

３＜Ｄ２／Ｄ３＜５　　（５）

で表される条件式（５）を満足する請求項１から請求項３の何れか１項に記載の撮像レンズ。

【請求項５】

k　無限遠物体に合焦した状態における全系の焦点距離をｆ、前記第１レンズ群の焦点距離をｆ１、とした場合、

０．１＜ｆ／ｆ１＜０．３　　（６）

で表される条件式（６）を満足する請求項１から請求項４の何れか１項に記載の撮像レンズ。

【請求項６】

l　前記第２レンズ群は、負レンズであるＬｎ２レンズと、前記Ｌｐ２レンズと、が物体側から順に接合された接合レンズを含む

請求項１から請求項５の何れか１項に記載の撮像レンズ。

【請求項７】

m　前記Ｌｐ２レンズのｄ線に対する屈折率をＮｐ２、前記Ｌｎ２レンズのｄ線に対する屈折率をＮｎ２、とした場合、

０．３＜Ｎｐ２-Ｎｎ２＜０．７　　（７）

で表される条件式（７）を満足する請求項６に記載の撮像レンズ。

【請求項８】

n　前記Ｌｐ２レンズのｄ線基準のアッベ数をνｐ２、前記Ｌｎ２レンズのｄ線基準のアッベ数をνｎ２、とした場合、

５＜νｎ２-νｐ２＜３０　　（８）

で表される条件式（８）を満足する請求項６又は請求項７に記載の撮像レンズ。

【請求項９】

o　前記Ｌｐ１レンズは、像側に凹面を向けた正メニスカスレンズである請求項１から請求項８の何れか１項に記載の撮像レンズ。

【請求項１０】

p　前記第２レンズ群は、前記絞りよりも物体側に、少なくとも２枚の正レンズと１枚の負レンズとを含み、かつ、前記絞りよりも像側に、

少なくとも２枚の正レンズと２枚の負レンズとを含む請求項１から請求項９の何れか１項に記載の撮像レンズ。

【請求項１１】

q　前記第３レンズ群は、物体側から像側へ順に、正レンズと負レンズとが物体側から順に接合された接合レンズと、物体側に凹面を向けた

負レンズと、からなる請求項１から請求項１０の何れか１項に記載の撮像レンズ。

【請求項１２】

r　全系の空気換算距離でのバックフォーカスをＢＦ、無限遠物体に合焦した状態における全系の焦点距離をｆ、

無限遠物体に合焦した状態における全系の最大半画角をωｍ、とした場合、

０．５＜ＢＦ／（ｆ×ｔａｎωｍ）＜１　　（９）

で表される条件式（９）を満足する請求項１から請求項１１の何れか１項に記載の撮像レンズ。

【請求項１３】

s　前記第１レンズ群の最も物体側のレンズ面から前記第３レンズ群の最も像側のレンズ面までの光軸上の距離と、全系の空気換算距離

でのバックフォーカスとの和をＴＬ、無限遠物体に合焦した状態における全系の焦点距離をｆ、

無限遠物体に合焦した状態における全系の最大半画角をωｍ、とした場合、

７．１＜ＴＬ２／（ｆ２×ｔａｎωｍ）＜１１　　（１０）

で表される条件式（１０）を満足する請求項１から請求項１２の何れか１項に記載の撮像レンズ。

【請求項１４】

t　前記第１レンズ群の焦点距離をｆ１、全系の空気換算距離でのバックフォーカスをＢＦ、とした場合、

２０＜ｆ１／ＢＦ＜３０　　（１１）

で表される条件式（１１）を満足する請求項１から請求項１３の何れか１項に記載の撮像レンズ。

【請求項１５】

u　無限遠物体に合焦した状態における、前記第１レンズ群の最も像側のレンズ面から前記第２レンズ群の最も物体側のレンズ面までの

光軸上の距離をＤ１２、無限遠物体に合焦した状態における全系の焦点距離をｆ、

無限遠物体に合焦した状態における全系の最大半画角をωｍ、とした場合、

１．２＜Ｄ１２／（ｆ×ｔａｎωｍ）＜３　　（１２）

で表される条件式（１２）を満足する請求項１から請求項１４の何れか１項に記載の撮像

レンズ。

【請求項１６】

v　　１．９６５＜Ｎｐ１２＜２．２　　（1-1）

で表される条件式（1-1）を満足する請求項1に記載の撮像レンズ。

【請求項１７】

w　　２９＜νｎ＜３５　　（2-1）

で表される条件式（2-1）を満足する請求項1に記載の撮像レンズ。

【請求項１８】

x　　０．７＜Ｄ３／ＢＦ＜1　　（3-1）

で表される条件式（3-1）を満足する請求項2に記載の撮像レンズ。

【請求項１９】

y　　８＜ＴＬ２／（ｆ２×ｔａｎωm）＜１０　　（１０-1）

で表される条件式（１０-1）を満足する請求項１３に記載の撮像レンズ。

【請求項２０】

z　請求項1から請求項１９の何れか1項に記載の撮像レンズを備えた撮像装置。

２．検索論理式

年月範囲：　　年　月　日～2021年8月20日

【No.】	【クレームNo.】	【テーマコード】	【検索論理式】	【件数】
1	1-20	2H087	ma07	1500
2	1-20	外国	G02B13/00/(ip+cp)*{(第1+第一),5c,群},10n,(正+プラス)/tx*{(第2+第二),5c,群},10n,(正+プラス)/tx*{(第2+第二),5c,群},10n,(フォーカ+合焦+近距離+至近+焦点調節)/tx	646
3	1-20	中韓	G02B13/00/(ip+cp)*{(第1+第一),5c,群},10n,(正+プラス)/tx*{(第2+第二),5c,群},10n,(正+プラス)/tx*{(第2+第二),5c,群},10n,(フォーカ+合焦+近距離+至近+焦点調節)/tx	437

スクリーニング件数合計：2583

３．スクリーニングサーチの結果（提示文献毎の表示）

【No.】	【提示文献の種別】	【対話型追加文献の種別】	【提示文献】	【代表カテゴリ】	【式No.】
1	特許文献		特開２０２０-００８６２８号公報	A	1
2	特許文献		特開２０２１-０８５９３５号公報	X	1
3	特許文献		特開２０２１-０３３１８０号公報	X	1
4	特許文献		特開２０１３-０２５１７５号公報	X	1
5	特許文献		特開２０１６-２１２３４６号公報	A	1
6	特許文献		米国特許出願公開第２０１４／０３１３３９５号明細書	A	2
7	特許文献		中国特許出願公開第１０４１９９１７７号明細書	A	3

【提示文献数：7】

４．スクリーニングサーチの結果（クレーム別形式）

【クレームＮｏ．】	【文献Ｎｏ．】	【カテゴリー】	【関連個所】	【本願発明との対比相違点及び発見できなかった構成について】																			
1-14	本願	-	-	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
1-14	1	A	ex1 図1 【0014】	○	○	×	○	○	○	○	×	○	○	○	×	-	-	○	○	×	○	○	×
1-14	2	X	ex3 図11 【0107】	○	○	×	○	○	○	○	○	×	×	○	×	-	-	○	○	○	○	○	○
1-14	3	X	ex4 図6 【0019】	○	○	×	×	○	○	○	○	×	×	×	×	-	-	○	×	×	×	×	×
1-14	4	X	ex1 図1 【0022】	○	○	×	○	○	○	○	○	×	×	○	×	-	-	○	×	×	×	×	×
1-14	5	A	ex1 図1 【0008】	○	○	×	○	○	○	○	×	×	○	×	○	×	×	○	×	×	×	○	×
1-14	6	A	ex1 図1 【0048】	○	×	×	×	○	×	○	○	×	×	×	×	-	-	×	×	×	○	×	×
1-14	7	A	ex1 図1	×	○	-	-	×	○	×	×	-	×	×	×	-	-	×	×	×	×	×	×
15-20	本願	-	-	u	v	w	x	y	z														
15-20	1	A	ex1 図1 【0014】	×	×	○	×	○	○														
15-20	2	X	ex3 図11 【0107】	×	×	○	×	○	○														
15-20	3	X	ex4 図6 【0019】	×	×	×	○	×	○														
15-20	4	X	ex1 図1 【0022】	×	×	○	○	×	○														
15-20	5	A	ex1 図1 【0008】	×	×	×	×	×	○														
15-20	6	A	ex1 図1 【0048】	×	×	×	○	×	○														
15-20	7	A	ex1 図1	×	-	-	×	×	○														

５．備考（検索者用）